

Неделя 10 Интегральные инварианты

222.1

Дано: $q(t) = A \sin(\omega t + \alpha)$, $A = \text{const}$, $0 \leq \alpha \leq 2\pi$

Найти уравнение поверхности трубки, изобразить трубку, найти $\oint_{\Gamma} p \delta q$ по контуру в плоскости $t = \text{const}$

Решение:

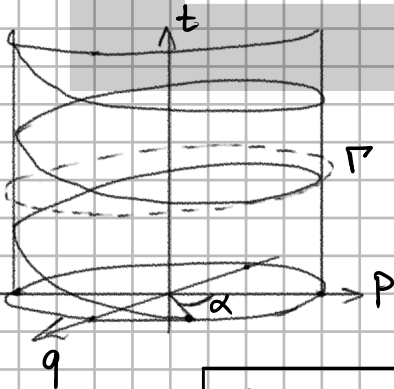
В качестве импульса рассматриваем $p(t, \alpha) = \dot{q}(t, \alpha) = A\omega \cos(\omega t + \alpha)$

Параметрическое уравнение трубки:

$$\begin{cases} q(t, \alpha) = A \sin(\omega t + \alpha) \\ p(t, \alpha) = A\omega \cos(\omega t + \alpha) \end{cases}$$

Уравнение поверхности трубки: $\frac{q^2(t, \alpha)}{A^2} + \frac{p^2(t, \alpha)}{A^2 \omega^2} = \sin^2(\omega t + \alpha) + \cos^2(\omega t + \alpha) = 1$

Поверхность является цилиндром в основании которого лежит эллипс с главными осями A и $A\omega$ по осям q и p соответственно.



$$\begin{aligned} \text{Интеграл Пуанкаре: } \oint_{\Gamma} p \delta q &= \int_0^{2\pi} A\omega \cos(\omega t + \alpha) d(A \sin(\omega t + \alpha)) = \\ &= A^2 \omega \int_0^{2\pi} \cos^2(\omega t + \alpha) d\alpha = A^2 \omega \int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos(2\omega t + 2\alpha)}{2} d\alpha = \pi \omega A^2 \end{aligned}$$

Ответ:

$$\oint_{\Gamma} p \delta q = \pi \omega^2 A$$

222.5

Является ли $I = \oint [(a p + b q) \delta q + (c p + d q) \delta p]$ интегральным инвариантом.

Как I связан с интегральным инвариантом Пуанкаре?

Решение:

Если I является интегральным инвариантом, то по теореме Ли-Хуакошуна он отличается от интеграла Пуанкаре на константу c для любой трубки прямых путей.

$$\oint_{\Gamma} [(a p + b q) \delta q + (c p + d q) \delta p] = c \oint_{\Gamma} p \delta q$$

$$\oint_C [(a p + b q - \alpha p) \delta q + (\alpha p + \beta q) \delta p] = 0.$$

Интеграл тождественно равен нулю, если под ним стоит полный дифференциал: $\exists f: \frac{\partial f}{\partial q} = a p + b q - \alpha p$ и $\frac{\partial f}{\partial p} = \alpha p + \beta q$

Необходимое условие: $\frac{\partial^2 f}{\partial p \partial q} = \frac{\partial^2 f}{\partial q \partial p} = a - \alpha = \beta \Rightarrow \alpha = a - \beta.$

Тогда $\frac{\partial f}{\partial q} = \beta p + b q$, $\frac{\partial f}{\partial p} = \alpha p + \beta q$

Проинтегрируем $\frac{\partial f}{\partial q}$: $f = \int (\beta p + b q) dq = \beta p q + b \frac{q^2}{2} + c(p) \Rightarrow$

$\Rightarrow \frac{\partial f}{\partial p} = \beta q + \frac{\partial c}{\partial p} = \alpha p + \beta q \Rightarrow f = \alpha \frac{p^2}{2} + b \frac{q^2}{2} + \beta p q$, следовательно выражение

под интегралом является полным дифференциалом, а значит интеграл по любому замкнутому контуру равен нулю.

Таким образом, I является интегральным инвариантом и отличается от интеграла Пуанкаре в $\alpha = a - \beta$ раз.

Ответ: $I = (a - \beta) \oint p \delta q$

222.17

Показать, что для обобщённо консервативной системы интегральным инвариантом является $I = \int \dots \int_{G_{2n}} H(q, p) dq_1 \dots dq_n dp_1 \dots dp_n$

Решение:

Рассмотрим $t_0 = 0$, t - малая величина.

Обозначим $\vec{x} = \begin{pmatrix} q \\ p \end{pmatrix}$, $\vec{F} = \begin{pmatrix} \frac{\partial H}{\partial p} \\ -\frac{\partial H}{\partial q} \end{pmatrix}$ (систему можно записать в виде $\dot{\vec{x}} = \vec{F}(\vec{x})$)

$\vec{x}(t) \approx \vec{x}_0 + t \cdot \dot{\vec{x}}_0 = \vec{x}_0 + t \vec{F}(\vec{x}_0).$

$I(t) = \int \dots \int_{G_t} H(\vec{x}) d\vec{x} = \left\{ \begin{array}{l} \text{замена параметров} \\ x_1, \dots, x_{2n} \text{ на } x_1^0, \dots, x_{2n}^0 \end{array} \right\} = \int \dots \int_{G_0} H(\vec{x}_0 + t \vec{F}) J d\vec{x}^0$

Якобиан: $J = \left| \frac{\partial \vec{x}}{\partial \vec{x}^0} \right| = \begin{vmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial x_1^0} & \frac{\partial x_1}{\partial x_2^0} & \dots & \frac{\partial x_1}{\partial x_{2n}^0} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial x_n}{\partial x_1^0} & \frac{\partial x_n}{\partial x_2^0} & \dots & \frac{\partial x_n}{\partial x_{2n}^0} \end{vmatrix}$

При $i \neq j$ $\frac{\partial x_i}{\partial x_j^0} = 0 + t \frac{\partial F_i(\vec{x}_0)}{\partial x_j^0}$, при $i = j$: $\frac{\partial x_i}{\partial x_i^0} = 1 + t \frac{\partial F_i(\vec{x}_0)}{\partial x_i^0}$

Тогда $J = \left| E + t \cdot \frac{\partial \vec{F}(\vec{x}_0)}{\partial \vec{x}^0} \right| \approx 1 + t \cdot \text{tr} \frac{\partial \vec{F}(\vec{x}_0)}{\partial \vec{x}^0} = 1 + t \cdot \text{div} \vec{F}(\vec{x}_0)$

Подставляем: $I(t) = \int \dots \int_{G_0} H(\vec{x}_0 + t \vec{F}(\vec{x}_0)) (1 + t \text{div} \vec{F}(\vec{x}_0)) d\vec{x}_0 = \int \dots \int_{G_0} \left(H(\vec{x}_0) + \frac{\partial H}{\partial \vec{x}^0} \cdot \vec{F}(\vec{x}_0) \right) \cdot$

$\cdot (1 + t \text{div} \vec{F}(\vec{x}_0)) d\vec{x}_0 = I(0) + \int \dots \int_{G_0} \left(\frac{\partial H}{\partial q^i} \cdot \frac{\partial H}{\partial p^i} + \frac{\partial H}{\partial p^i} \cdot \left(-\frac{\partial H}{\partial q^i} \right) \right) (1 + t \text{div} \vec{F}(\vec{x}_0)) d\vec{x}_0 +$

$$+ t \int_{\mathbb{R}^n} \dots \int H(\vec{x}_0) \operatorname{div} \vec{F}(\vec{x}_0) dx_0 = I(0) + t \int_{\mathbb{R}^n} \dots \int H(\vec{x}_0) \operatorname{div} \vec{F}(\vec{x}_0) dx_0$$

Устремляем t к нулю: $I(0) = \int_{\mathbb{R}^n} \dots \int H(\vec{x}_0) \operatorname{div} \vec{F}(\vec{x}_0) d\vec{x}_0$.

Можно было изначально рассматривать произвольный момент времени t_0 : $I(t) = \int_{\mathbb{R}^n} \dots \int H(\vec{x}) \operatorname{div} \vec{F}(\vec{x}) d\vec{x}$.

Для гамильтоновых систем: $\operatorname{div} \vec{F}(\vec{x}) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial q_i} \left(\frac{\partial H}{\partial p_i} \right) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial p_i} \left(-\frac{\partial H}{\partial q_i} \right) = 0 \Rightarrow$
 $\Rightarrow \dot{I}(t) = 0 \Rightarrow I(t) = \text{inv}$

22.24

Показать, что из факта сохранения фазового объёма системы

$\dot{q}_i = Q_i(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n, t)$, $\dot{p}_i = P_i(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n, t)$ нельзя сделать вывод, что система является гамильтоновой.

Решение:

Рассмотрим случай $n=2$

$$\dot{\vec{q}} = \vec{Q}(\vec{q}, \vec{p}, t)$$

$$\dot{\vec{p}} = \vec{P}(\vec{q}, \vec{p}, t)$$

Чтобы фазовый объём сохранялся достаточно выбрать систему с $\operatorname{div} \vec{F} = 0$, где $\vec{F} = \begin{pmatrix} \vec{Q} \\ \vec{P} \end{pmatrix}$, то есть $\frac{\partial Q_1}{\partial q_1} + \frac{\partial Q_2}{\partial q_2} + \frac{\partial P_1}{\partial p_1} + \frac{\partial P_2}{\partial p_2} = 0$

Если система гамильтонова, то $\vec{Q} = \frac{\partial H}{\partial \vec{p}}$, $\vec{P} = -\frac{\partial H}{\partial \vec{q}} \Rightarrow \frac{\partial Q_1}{\partial q_1} = -\frac{\partial P_1}{\partial p_1}$

Выберем $Q_1 = q_1$, $P_1 = 0$, тогда система не может быть гамильтоновой.

$$\frac{\partial Q_1}{\partial q_1} + \frac{\partial Q_2}{\partial q_2} + \frac{\partial P_1}{\partial p_1} + \frac{\partial P_2}{\partial p_2} = 1 + \frac{\partial Q_2}{\partial q_2} + \frac{\partial P_2}{\partial p_2}$$

Выберем $Q_2 = -q_2$, $P_2 = 0$

Тогда $\operatorname{div} \begin{pmatrix} \vec{Q} \\ \vec{P} \end{pmatrix} = 0$ и фазовый объём сохраняется, но система не может быть гамильтоновой.

Ответ: $\dot{q}_1 = q_1$, $\dot{q}_2 = -q_2$, $\dot{p}_1 = 0$, $\dot{p}_2 = 0$